

Capítulo 1

Introducción

El presente capítulo expone la fundamentación general del Proyecto Integrador, detallando el contexto técnico de los ensayos de alta tensión, la problemática operacional identificada en el laboratorio, los objetivos generales y específicos planteados, la metodología de desarrollo adoptada y la estructura organizativa de la memoria técnica.

1.1 Introducción

El desarrollo del presente Proyecto Integrador se enmarca en la necesidad de modernizar y optimizar el sistema de adquisición y procesamiento, del ensayo de impulso (1.2/50 μ s), del Laboratorio de Alta Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

En el ámbito de la ingeniería de eléctrica, la verificación de la rigidez dieléctrica de los equipamientos eléctricos, representa un requerimiento indispensable para garantizar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia.

El ensayo de impulso atmosférico (1.2/50 μ s) permite simular las sobretensiones transitorias de origen atmosférico, a las que se ven expuestos elementos como transformadores, seccionadores y celdas de media tensión, entre otros. La ejecución e interpretación de estos ensayos se encuentra estrictamente regulada por la norma IEC 60060-1 [1], la cual establece los conceptos teóricos, y los procedimientos de cálculo para determinar los parámetros característicos de la forma de onda, mientras que la norma IEC 61083-2 [2], define las tolerancias metrológicas e incertidumbres admisibles, para los sistemas digitales de medición y el software de procesamiento.

El presente informe aborda el diseño, la implementación y la validación metrológi-

ca de un software integral, capaz de automatizar el control de un osciloscopio digital, la captura asíncrona de señales, el procesamiento digital del impulso registrado, mediante técnicas de regresión no lineal y filtrado digital de fase cero, y la gestión de la persistencia de datos.

1.2 Antecedentes

Históricamente, el Laboratorio de Alta Tensión disponía de un osciloscopio, diseñado específicamente para registrar y procesar los impulsos atmosféricos (1.2/50 μ s). Debido al agotamiento de su vida útil y a la obsolescencia de sus componentes electrónicos, dicho equipo sufrió una falla irrecuperable. Ante la imposibilidad económica de adquirir un sistema comercial dedicado de adquisición de impulsos —cuyo costo resulta sumamente elevado—, el laboratorio adaptó el procedimiento alternativo de medición del Anexo C de la norma IEC 60060-1 [1], utilizando un osciloscopio digital de uso general.

En este ensayo, la señal de tensión proveniente del generador de impulsos Marx, es atenuada mediante un divisor resistivo y un atenuador coaxial, mientras que la corriente es capturada a través de una resistencia shunt, que se conectan al osciloscopio. Bajo este esquema, el operador debe digitalizar la onda en el osciloscopio, guardar el registro en una unidad de almacenamiento USB externa, y transferir manualmente los datos brutos a una computadora de escritorio para su procesamiento analítico mediante hojas de cálculo (como *Microsoft Excel*).

Este procedimiento manual presenta ciertas limitaciones operativas:

- **Tiempos de procesamiento excesivos:** El análisis de una única onda requiere un tiempo cercano a 3 min, lo que ralentiza la dinámica de ensayo cuando se aplican secuencias de múltiples impulsos consecutivos.
- **Vulnerabilidad a errores humanos:** La extracción manual de los parámetros característicos a partir de gráficos de puntos discretos aumenta el riesgo de discrepancias numéricas, especialmente ante la presencia de ruido electromagnético o sobreelevaciones de alta frecuencia. Además, de que queda sujeto completamente a la interpretación visual del operario a cargo.
- **Carencia de trazabilidad estructurada:** La información queda dispersa en archivos independientes, sin un registro centralizado que vincule los metadatos del ensayo, las condiciones ambientales del laboratorio y las curvas digitalizadas.

1.3 Relevancia de trabajo

La relevancia de este Proyecto Integrador radica en mejorar la capacidad metrológica y reducir los tiempos de trabajo, del Laboratorio de Alta Tensión, mediante una solución de bajo costo y alto rendimiento. Desde el punto de vista metrológico, la implementación de los algoritmos especificados en los Anexos B y D de la norma IEC 60060-1 [1] asegura resultados determinísticos y libres del error operativo humano, garantizando que la evaluación de los parámetros del impulso analizado cumplan rigurosamente con los límites normativos.

Desde una perspectiva operacional, el sistema desarrollado busca reducir el tiempo de cómputo de los parámetros de cada impulso, eliminando la necesidad de software de terceros, permitiendo la visualización de múltiples ondas registradas en tiempo real. Asimismo, la integración de una base de datos con respaldos redundantes garantiza la preservación e integridad de la información técnica frente a eventuales fallos de alimentación o del sistema operativo.

1.4 Motivación para la elección del tema

La elección de este tema responde al desafío de integrar el procesamiento digital de señales (DSP), la arquitectura de *software* orientada a objetos, la comunicación de instrumentos de medición y la metrología. La oportunidad de aplicar patrones de diseño arquitectónicos modernos, tales como el patrón Modelo-Vista-Presentador (MVP), y desarrollar una capa de abstracción de *hardware* (HAL) sobre la arquitectura VISA (PyVISA), representa una experiencia formativa de alto valor profesional en el área de la ingeniería electrónica.

Asimismo, existe una motivación orientada a brindar al LAT un sistema autónomo, escalable y mantenible en el tiempo, capaz de adaptarse a la actualización futura de osciloscopios de mayor resolución vertical (10 bit, 12 bit o 16 bit) sin requerir reestructuraciones drásticas en el código fuente de la aplicación.

1.5 Formulación del problema

1.6 Objetivo

A continuación se formalizan los objetivos que guían el desarrollo del presente Proyecto Integrador.

1.6.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un *software* que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de ondas de impulso atmosférico (1.2/50 μ s), en conformidad con las normas IEC 60060-1 [1] e IEC 61083-2 [2], con el propósito de optimizar el procedimiento manual existente, reduciendo los tiempos de análisis y aumentando la confiabilidad metrológica de los resultados.

1.6.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Evaluar las especificaciones normativas de la norma IEC 60060-1 [1] para establecer los parámetros característicos a registrar y calcular en impulsos plenos y cortados.
2. Examinar las prestaciones técnicas de los osciloscopios disponibles en el laboratorio, para determinar su viabilidad en la adquisición de ondas transitorias y la comunicación con una PC mediante el protocolo VISA.
3. Diseñar la lógica de automatización para el control del instrumento mediante instrucciones SCPI.
4. Crear una interfaz gráfica de usuario (GUI) responsiva e intuitiva para la configuración del instrumento, la gestión de sesiones de trabajo y la captura de datos.
5. Desarrollar el motor numérico de procesamiento digital de señales aplicando algoritmos de ajuste paramétrico y filtrado digital de fase cero.
6. Implementar la persistencia de datos, con respaldos redundantes en texto plano (CSV) y exportación de resultados a planillas de cálculo (XLSX).
7. Validar metrológicamente el funcionamiento del *software*, mediante la inyección de ondas patrón del generador de datos de prueba (TDG) estipulado en la norma IEC 61083-2 [2], y la ejecución de ensayos reales en el laboratorio.

1.7 Metodología

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se adoptó un enfoque metodológico estructurado en las siguientes fases:

1. **Revisión normativa y formalización matemática:** Estudio de los procedimientos de cálculo de la norma IEC 60060-1 [1] para la reconstrucción de la curva de tensión de ensayo ($U_t(t)$), y de las exigencias de incertidumbre de la norma IEC 61083-2 [2].
2. **Diseño de la capa de abstracción de hardware (HAL):** Implementación de la comunicación serie sobre PyVISA, empaquetando comandos SCPI.

3. **Arquitectura de software e interfaz gráfica:** Modelado de la aplicación bajo el patrón MVP, separando la Vista pasiva, el Presentador coordinador y el Modelo funcional.
4. **Desarrollo del motor de cálculos DSP:** Programación de los algoritmos de acondicionamiento, ajuste, filtrado e interpolación de datos, para obtener los parámetros del impulso.
5. **Gestión de persistencia de datos:** Estructuración de la base de datos, vinculando metradatos, condiciones ambientales y vectores de señal, e implementación del generador de respaldos y resultados.
6. **Calibración de precisión:** Evaluación del algoritmo utilizando las formas de onda de impulso pleno (LI) e impulso cortado (LIC) del TDG, cuantificando la incertidumbre estándar del *software*.
7. **Verificación del sistema:** Comprobación total del sistema en el LAT, capturando y procesando impulsos reales, para validar la integridad del *software*, y comparar los tiempos operativos respecto con el método manual.

1.8 Orientación al lector sobre el informe

El informe se encuentra organizado en nueve partes, cuyo contenido se sintetiza a continuación:

- **Capítulo 1: Introducción:** Presenta la introducción general, los antecedentes del problema, la relevancia técnica, la motivación, los objetivos, la metodología y la estructura del trabajo.
- **Capítulo 2: Fundamentos normativos de alta tensión:** Aborda los conceptos teóricos del ensayo de impulso atmosférico (1.2/50 μ s), las definiciones de la norma IEC 60060-1 [1] y el principio de funcionamiento del generador Marx.
- **Capítulo 3: Instrumentación y adquisición de señales:** Describe el funcionamiento del osciloscopio digital, las interfaces de comunicación, el protocolo VISA y la sintaxis de comandos SCPI.
- **Capítulo 4: Procesamiento digital de señales:** Detalla las técnicas de filtrado digital, el método de ajuste por mínimos cuadrados no lineales mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt, y los esquemas de interpolación.
- **Capítulo 5: Arquitectura del software:** Analiza los patrones de arquitectura de *software* considerados para este trabajo, con el fin de establecer el desacoplamiento y la mantenibilidad del sistema.
- **Capítulo 6: Descripción del modelo e implementación:** Expone la estructura detallada de los módulos del programa, el flujo asíncrono de adquisición, la organización de la base de datos, y el manual de uso de la interfaz gráfica.
- **Capítulo 7: Calibración del software:** Describe el procedimiento normativo de la IEC 61083-2 [2] para la calibración del motor de cálculo, mediante el generador de datos de prueba (TDG), y el análisis de incertidumbre.

- **Capítulo 8: Resultados:** Presenta las tablas comparativas entre el método manual y el *software* en cuanto a precisión y tiempo operativo de cómputo, y además, las componentes de incertidumbre obtenidas para el *software*.
- **Capítulo 9: Conclusiones y trabajos futuros:** Detalla las conclusiones generales del trabajo, el cumplimiento de los objetivos planteados, y las líneas de desarrollo propuestas para la expansión del sistema.

Bibliografía

- [1] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*.
- [2] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*.